

Cahier des charges : Requêtes SQL à produire

Les requêtes suivantes doivent être réalisées après création du schéma relationnel normalisé et insertion d'un jeu de données cohérent. Elles s'appuient sur trois colonnes ajoutées via les fichiers CSV de mise à jour :

Fichier CSV	Colonne ajoutée	Utilisée dans
update_drones.csv	capacite_charge (kg)	Calculs de charge, audit surpoids
update_zones.csv	niveau_risque (1 à 5)	Classement des zones par risque
update_materiel.csv	poids_unitaire (kg)	Calcul du poids embarqué par mission

A. Requêtes opérationnelles

A1 Liste des missions avec leur drone et leur zone

Afficher : idMission, nom du drone, nom de la zone, matériel, quantité.

A2 Liste du matériel embarqué pour une mission donnée

Filtrer par idMission. Afficher : matériel, quantité, poids unitaire, poids total (quantité × poids_unitaire).

A3 Liste des zones classées par niveau de risque

Trier du niveau le plus élevé au plus faible. Afficher : idZone, nom, niveau_risque.

B. Calculs logistiques

B1 Poids total embarqué pour chaque mission

Calculer : SUM(quantité × poids_unitaire) par mission. Afficher aussi le nom du drone et la capacite_charge.

B2 Ratio poids/missions par zone

Pour chaque zone : nombre de missions, poids total livré, ratio moyen (poids total / nb missions). Trier par ratio décroissant.

B3 Matériel le plus utilisé sur l'ensemble des missions

Classer les matériels par quantité totale embarquée (toutes missions confondues). Afficher le TOP 3.

B4 Classement des zones selon la quantité totale de matériel consommé

Afficher : nom de la zone, niveau_risque, quantité totale livrée, poids total livré. Trier par poids décroissant.

C. Audit qualité

C1 Missions sans matériel embarqué

Lister les missions dont la quantité est NULL ou égale à 0.

C2 Missions dont le poids total dépasse la capacité du drone

Comparer $\text{SUM}(\text{quantité} \times \text{poids_unitaire})$ avec `capacite_charge`. Afficher l'écart en kg.

C3 Matériel dont le poids unitaire rend impossible son transport par certains drones

Lister les couples (matériel, modèle de drone) où $\text{poids_unitaire} > \text{capacite_charge}$ du modèle.

C4 Matériel jamais utilisé dans aucune mission

Utiliser une sous-requête ou un LEFT JOIN pour identifier les matériels absents de la table Mission.

D. Cohérence métier

D1 Missions où le drone est mal dimensionné

Détecter les missions où la capacité de charge est sous-utilisée ($\text{charge} < 30\%$ de `capacite_charge`) ou dépassée. Afficher le taux d'utilisation en %.

Trigger de contrôle de charge

Créer un trigger BEFORE INSERT sur la table Mission qui empêche l'insertion si le poids total du matériel ($\text{quantité} \times \text{poids_unitaire}$) dépasse la `capacite_charge` du drone affecté. Lever une erreur explicite avec SIGNAL SQLSTATE.